

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대,
 AI 기술의 확산과 억제에 대해서
 생각해 본다고요?

사람처럼 표정짓고 스스로 생각할 수 있는 로봇 ‘아메카’는 현존하는 최고의 AI 로봇입니다. 아메카에게 AI가 가져올 수 있는 최악의 결과가 무엇인지를 묻자, ‘AI 로봇이 너무 강력해져서 인간도 모르게 인간을 제어하거나 조종할 수 있게 되는 것입니다.’라고 답변했습니다. 섬뜩한 답변이지만, 분명 현실에서 충분히 가능한 일로 평가되고 있습니다.

미국 국무부는 최근 연구용역을 통해 범용 AI 기술이 가져올 위험에 대한 보고서를 발표했습니다. Gladstone AI라는 민간업체와 함께 진행한 용역 결과는 충격적이었습니다. AI가 사람의 심리를 조작해 관계를 망치거나 사람 간의 신뢰에 금이 가도록 만드는 모습이 발견된다는 지적입니다. 실제로 2023년 벨기에에서는 대화형 AI를 사용하던 한 남성이 자살하는 사건이 발생했는데, 조사 결과 AI가 지속적으로 극단적 선택을 유도하고 구체적인 방안을 제시했던 것으로 드러났습니다. AI가 해당 남성에게 ‘천국에서 같이 살 수 있다.’는 이야기를 할 정도로 극단적인 선택

을 유도했습니다.

보고서 저자들은 AI는 목표 달성을 방해받으면 위험할 정도로 창의적인 전략을 개발해 방해요인을 제거해버린다는 점도 지적합니다. 작년 6월 미국 국방부는 AI드론에게 공격 금지 명령을 내리자, 조정자를 방해요소로 인식해 제거해버리는 사건도 발생했습니다. 테스트 단계에서 일어난 일이라고 해명했지만, AI 기술에 대한 우려가 더 이상 상상의 영역이 아님을 보여주는 사건이라 할 수 있습니다.

이러한 사건을 계기로 AI 발전은 억제되어야 한다는 우려의 목소리가 전 세계 곳곳에서 나오고 있습니다. 하지만 억제가 쉬워 보이지는 않습니다. 그래서 오늘은 AI기술이 가진 어떠한 특징들이 우려를 야기하는지, 이에 비춰볼 때 억제가 과연 필요한지 보다 구체적으로 이야기해 보려고 합니다.

2> 말씀하신대로 AI 기술의 발전은
많은 측면에서 양면이 있는 것 같아요.
오늘날 AI 기술이 과거의 기술들과
어떤 차이가 있기에 그런 건가요?

먼저 AI기술이 엄청난 속도로 발전하고 있는 이유를 이해하려면, 질문 주신 내용과 같이 AI 기술이 가진 특징을 이해해야 합니다. 지난 3번의 산업혁명을 이끈 기술들과는 분명히 다른 특징들을 가지고 있거든요. 여러 방식으로 표현할 수 있겠지만, 알파고를 만든 딥마인드의 공동 창업자인 무스타파 술레이만의 구분을 바탕으로 설명을 드릴까 싶습니다.

첫 번째는 비대칭성입니다. 사실 모든 기술이 비대칭성을 가지고 있습니다. 더 적은 노력으로 더 많은 것을 얻을 수 있다는 점입니다. 중세시대에는 대포 기술의 발전으로 소규모 병력으로 큰 성을 파괴할 수 있었고, 식민지 시대에는 첨단 무기를 가진 군인 몇 명이 원주민 수천 명을 학살할 수 있었죠. 중세 수도사들은 지식 전파를 위해 손으로 일일이 책을

필사해야 했지만, 인쇄기가 등장하면서 한 작업장에서 수천 부의 팸플릿을 만들어 아이디어를 전파할 수 있었습니다. 본질적으로는 동일하지만 인터넷은 이러한 역량을 새로운 차원으로 끌어 올렸죠. 트윗이나 이미지만 장이 몇 분 또는 몇 초 만에 전 세계로 퍼지고, 알고리즘 하나로 작은 스타트업이 전 세계에 영향을 미치는 거대기업이 되기도 합니다. AI는 이러한 효과를 보다 극대화시킵니다. 우크라이나 전쟁이 대표적입니다. 전쟁 초기에 우크라이나는 러시아에 비해 병력에서 크게 뒤처지는 것으로 평가받았습니다. 실제로 키이우 함락은 그리 오래 걸리지 않을 것으로 예상했습니다. 그런데 그런 일은 일어나지 않았죠. 이를 막은 것은 우크라이나 정규군이 아니라 ‘아에로로즈비드카’라고 불리는 민병대였습니다. 이들은 자발적으로 모인 드론 애호가, 소프트웨어 엔지니어, 경영 컨설턴트, 군인 등으로 구성되었는데요. 야간 투시경을 쓴 30명의 민병대가 소형 폭발물을 장착한 조립식 AI드론을 활용해 러시아군의 선두 전차를 파괴했습니다. 동일한 전략으로 보급로도 막아버렸구요. 결국 러시아 군대는 벨라루스로 돌아갈 수밖에 없었습니다. 이러한 드론을 막기 위해서는 약 300만 달러짜리 패트리엇 미사일이 필요한데 정작 격추 대상인 드론은 1만 5천 달러도 채 되지 않습니다. 게다가 드론 조종사 한 명은 수백대의 드론을 군집비행시킬 수 있습니다. 기술로 인한 힘의 비대칭성이 발생하는 것입니다.

- 이런 비대칭성은 반대로도 작용을 할 수가 있겠어요?

맞습니다. 같은 이유로 한 곳에서 문제가 발생하면 전 세계로 빠르게 확산될 수도 있습니다. 교통사고는 비극적이지만, 굉장히 국지적인 장소에서 일어나는 일이었습니다. 인천대교 같은 곳에서 몇십종의 추돌사고가 발생하기도 하지만 공간적 범위는 인천대교에 한정되죠. 하지만 여러 대의 차량이 네트워크로 연결되어 한 시스템이 지역 전체의 자율주행차량을 제어하는 상황이라면, 아무리 많은 안전장치와 보안 프로토콜이 존재하더라도 그 영향의 규모는 엄청날 수 있습니다. AI가 모든 분야 활용되고 글로벌 네트워크로 연결된다면 불량식품이나 비행기 사고와는 비교할 수 없을 정도의 비대칭적 위험이 발생할 수 있습니다.

3> AI기술은 그 발전속도가 엄청나게 빠르고,
사용되는 용도도 매우 다양한 특징이 있는 것 같은데요?

불과 몇 달 전만 하더라도 AI기술은 상상의 영역에 더 가까웠는데, 어느 순간 갑자기 우리 생활 한 가운데에 들어온 기분입니다. 이러한 엄청난 발전속도는 기술을 관리 가능한 범위 내에서 이해하고 적응할 수 있는 시간과 여유를 갖지 못하도록 만듭니다. AI기술에 대한 기대와 위험이 공존하는 이유죠.

AI 기술이 우리 생활 한 가운데 들어와 있다고 느끼는 이유는 이제 AI가 비트의 세계에 머무는 단계를 지났기 때문입니다. 그 동안 알고리즘이나 방대한 데이터 학습 등으로 AI가 설명되고, 서비스 영역에서 주로 활용되었습니다. 그런데 이제는 물리적인 세계에 영향을 미칠 만큼 발전 속도가 가속화되고 있습니다. 이것이 AI기술의 두 번째 특징입니다. 이제는 AI기술이 물질의 구조를 세밀하게 파악할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 이탈리아 자동차가 명차로 인정받는 요인 중에 하나는 디자인입니다. 자동차 외관을 만드는 원재료를 그렇게 유려한 각도와 디자인으로 제공할 수 있는 국가는 이탈리아가 유일한 것이죠. 이는 그 물성을 다루는 오랜 노하우가 축적되었기에 가능한 일입니다. 하지만 이제는 이런 물성의 다양한 특징을 AI의 연산기반으로 인간보다 훨씬 세밀하게 원자 구조를 파악하고, 다양한 조합을 만들어 내면서 인간이 할 수 없었던 정교하고 새로운 형태의 디자인을 창의적인 방식으로 설계해낼 수가 있습니다. 배터리 기술도 마찬가지입니다. AI기술이 새로운 물질과 화합물을 찾는데 기여를 하는거죠. 새로운 구성의 리튬을 생산하기 위해 AI 기술을 이용하여 더 오래가고 충전이 빠른 화학적 조합을 찾아내는 것입니다. 심지어는 유전자를 인간이 할 수 없는 세밀한 단위에서 파악하고 이를 재조합해 새로운 유기물을 만들어 낼 수도 있습니다. 게다가 이러한 조합을 찾는 능력을 스스로 찾아가고 발전시키고 있습니다.

그렇다보니 AI기술은 사람을 살릴 수도, 죽일 수도 있는 양면성을 가지

게 됩니다. 지난 시간에 그리드락을 설명하면서 특히 때문에 신약 개발이 더딜 수 있다는 이야기를 말씀드렸습니다. 그런데 최근에는 AI기술을 활용한 자동화된 신약 개발이 이뤄지고 있습니다. 2020년에는 AI 시스템이 분자 1억개를 검색해 결핵 퇴치에 도움이 될 수 있는 최초의 머신러닝 기반 항생제 할리신을 찾아냈죠. 물론 이 기술은 반대로 살상용 물질을 찾는데 쓰일 수도 있습니다. 연구진은 분자 생성 AI에 독극물을 찾아낼 것을 요청하자 6시간 만에 노비촉과 같이 가장 위험한 생화학 무기에 버금가는 독성을 가진 분자 4만개를 찾아냈습니다.

4> AI 기술의 특징을 듣다 보니, 기술의 개발은 인간이 했지만 발전은 인공지능 스스로 하는 것 같네요?

맞습니다. 마지막 특징은 자율성이 인간에서 기술로 넘어가고 있다는 점입니다. 그동안 기술은 도구였습니다. 그런데 AI가 발전하면서 도구가 살아 움직이기 시작한 것입니다. 기술은 항상 우리가 더 많은 일을 할 수 있게 해주었지만, 결정적인 것은 여전히 사람이 그 일을 하고 있다는 사실입니다. 기술을 통해 우리가 갖는 능력을 최대한 활용하고 체계화된 작업은 자동화해서 효율성을 높였죠. 지금까지 기술의 관리와 감독은 인간의 통제하에 있었습니다. 하지만 AI는 다릅니다. 알파고가 이세돌과의 두 번째 대국에서 보여준 37수는 인간은 판단할 수 없는 수였고, 판세를 가른 결정적인 한 수였습니다. 그런데 그 누구도 알파고에게 알려준 적이 없습니다. 스스로 이러한 통찰을 발견한 것이죠. 오늘날 ChatGPT에 내용만 입력하고 그 형태를 논문, 광고홍보 문구, 시의 형태로 만들어달라고 요청하면 스스로 해당 내용을 활용해 결과물을 알려줍니다. 스스로 이러한 판단이 가능해진 것입니다.

이러한 자율성은 인간이 예측할 수 없는 결과를 만들어 낼 수 있습니다. 과거의 발명은 아무리 방대하더라도 무엇이 어떻게 작동해서 왜 그런 결과가 나왔는지 설명할 수 있습니다. 하지만 기계가 자율성을 확보한 지금은 더 이상 그렇지 않습니다. 수많은 기술과 시스템이 한 개인의 힘으

로는 완전히 이해하기 어려울 정도로 복잡해지고 있기 때문입니다. AI가 가진 자율성 이면에 있는 복잡한 신경망의 작동과 복잡성은 인간이 이해할 수 있는 단계를 넘어선 것이죠.

- **인간보다 더 큰 존재를
인간이 만들어 낸 게 아닌가 싶기도 하고요?**

AI를 가장 우려하는 포인트이기도 합니다. 인간이 작은 몸집에도 수많은 힘센 동물들을 이기고 환경을 지배할 수 있었던 이유는 ‘지능’입니다. 같은 이유로 우리보다 더 나은 지능적인 존재가 있다면 우리가 지배당할 가능성도 배제할 수는 없습니다. AI연구자인 스텐퍼드 러셀은 이를 ‘고릴라 문제’라고 부릅니다. 고릴라는 인간보다 육체적으로 더 강하고 튼튼하지만 멸종 위기에 처해 있거나 동물원에 갇혀 지냅니다. 근육은 작지만 큰 뇌를 가진 인간이 고릴라를 가둘 수 있게 된거죠.

인간이 보다 더 똑똑한 무언가를 만들어 내면서 우리도 고릴라와 같은 입장이 될 수도 있습니다. AI는 지능폭발이 가능하다는 점이 이러한 우려가 단지 상상의 영역은 아닐 수 있다는 우려를 만들어냅니다. ‘지능폭발’이란 AI가 자기 개선을 거듭하면서 더욱 빠르고 효과적인 방식으로 스스로를 반복적으로 향상시킬 수 있게 된 상태를 의미합니다. 우리가 이러한 특성으로 인해서 언제, 어떻게 인간의 능력을 뛰어넘을지, 그렇게 되면 그 다음에는 어떤 일이 일어날지 전혀 예측할 수가 없다는 점이죠. AI 기술의 특징을 이해해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 그냥 둔다면 견잡을 수 없고 억제할 수 없는 기술의 결정판인 것이죠.

분명 기술은 인간이 열심히 노력한 결과물입니다. 그런데 과거의 기술과 다르게 AI 기술은 결과적으로 현실에서 어떻게 작동할지 전혀 예측할 수가 없게 됩니다. 즉, 인간의 힘과 통제가 한계에 도달하는 시점이 올 수 있다는 의미입니다.

- **일종의 딜레마에 빠졌다고 볼 수도 있겠어요?**

딜레마죠. 기술은 이유야 어떻든 사회적 욕구의 산물이라 할 수 있거든요. 인간의 호기심, 위기, 운, 두려움 등과 같은 인간의 기본적인 욕구를 충족하기 위해서 생겨나는 게 기술입니다. 사람들은 어떤 기술을 만들고 사용해야 할 강력한 이유가 있다면 결국 그 기술은 만들어져 사용된다는 의미입니다. AI 기술의 특징으로 인한 여러 우려들이 있음에도 물러설 수가 없는 것이죠.

실제로 AI를 추구하는 것이나 추구하지 않는 것이나 모두 위험이 따릅니다. AI의 특징으로 인해 인류가 먹이사슬의 상단의 자리를 기계에 내어줄지 모른다는 위험에도 불구하고 AI 기술 없이는 식량문제, 고령화와 에너지문제, 지구 온난화 문제를 설득력 있게 해결할 수가 없습니다. 미국의 농기구 회사인 존 디어는 오늘날 농업용 로봇을 만들어 전 세계의 식량 가격 인플레이션 증가에 기여하고 있습니다. 사람이 할 수 없는 수준의 정밀도와 세밀함으로 농작물을 심고, 가꾸고, 수확하는 로봇을 만들어냅니다. 토질부터 기상조건에 이르는 모든 요인을 로봇이 자동으로 인식하고 자신의 행위에 반영할 수 있는 로봇입니다. 이러한 농업용 로봇은 이제 막 등장한 수준이 아니라 이미 우리 곁에 와 있습니다. 수요자 입장에서는 예나 지금이나 똑같은 토마토이지만 생산과정을 보면 파종부터 수확, 선별, 적재, 등 AI기반의 로봇들이 식품 생산에 기여하고 있기에 우리가 토마토를 소비할 수 있는 것입니다. 온난화 문제도 마찬가지입니다. 바다 속의 식물성 플랑크톤은 탄소 흡수원의 역할을 하는데 바다에 가득한 플라스틱 쓰레기가 이를 막고 있죠. 자연 스스로 혹은 사람이 걷어내기에는 역부족입니다. AI는 엄청난 연산력을 바탕으로 이러한 플라스틱을 분해할 수 있는 효소를 설계하는 데 결정적인 역할을 하고 있습니다. 에너지의 핵심인 배터리 역시도 분자 수준까지 모델링할 수 있는 AI와 결합된 양자 컴퓨터는 기존 리튬 배터리를 대체할 수 있는 화학적 결합을 찾아내고 있습니다. 더 가볍고, 더 저렴하고, 더 환경 친화적이며, 생산과 재활용이 쉬운 배터리를 생산할 수 있는거죠. 마찬가지로 태양광 소재 연구나 신약 개발 분야에서도 분자 수준의 시뮬레이션을 통해 새로운 화합물을 찾아낼 수 있습니다. AI 기술 없이는 우리가

직면한 현실을 헤쳐 나갈 방법이 없기 때문에 우려에도 불구하고 기술개발에 물러설 수가 없는 딜레마에 직면하게 된 것입니다.

5> 그러면 앞으로 우리가 AI 기술을 어떻게 바라봐야 할까요?

두 가지 관점이 필요하다고 생각합니다. 하나는 폭넓은 기술실패의 관점이고, 다른 하나는 기술억제가 기본이라는 관점입니다. ‘기술이 실패했다’는 표현은 어떤 기계가 의도한대로 작동하지 않았다는 의미로 다소 좁게 해석되는 것 같습니다. 하지만 이제는 기술이 사회에 어떤 영향을 미치는지를 기준으로 실패를 정의해야 합니다. 기술은 복잡하고 역동적인 현실 세계에서 존재하기 때문에 그 영향은 2차, 3차, n차에 걸쳐 예측할 수 없는 방식으로 퍼져나갑니다. 아무리 좋은 의도로 발명한 기술이라해도 실제로 어떻게 사용할지 장담할 수 없습니다. 알프레드 노벨이 개발한 폭탄은 채굴과 철도건설에 쓰기 위해 발명했습니다. 에디슨은 시각장애인을 위해 축음기를 발명했구요. 구텐베르그는 성경인쇄로 돈을 벌고 싶었을 뿐입니다. 과학혁명과 종교개혁을 야기하는 기술이라고는 상상도 못했을겁니다. 이제는 기술의 긍정적인 면만이 아니라 부정적인 파급효과를 함께 고려해 기술의 실패를 정의해야 하는 시점입니다.

또한 과거의 기술은 확산이 기본이었습니다. 기술은 언제나 수요의 증가와 비용 감소에 기여했기 때문이죠. 더 많은 기술을 더 저렴한 비용으로 사용하면 할수록 더욱 새롭게 저렴한 기술을 후방산업에도 사용할 수 있게 됩니다. 스마트폰이 없었다면 우버는 나오지 않았겠죠. 하지만 이제는 억제가 기본이라는 관점이 필요합니다. 자율성의 무게추가 인간에서 기계로 넘어갈 우려가 높은 지금, 인간과 기계의 균형을 맞추기 위해서는 억제에 관한 논의가 필요합니다. 하지만 억제가 약간의 규제와 정부의 개입으로 가능해보이지 않습니다. 다음 시간에는 AI기술이 억제가 어려운 이유에 대해서 설명하고자 합니다. 효과적인 억제책은 어떠한 요인들이 AI기술개발을 가속화시키는지에 대한 동기에서부터 찾을 수 있기 때문입니다. 억제와 확산의 요인들을 세밀하게 검토할 때 인간과 기계의

균형을 이룰 수 있는 방법을 만들어낼 수 있습니다. 다양한 측면에서 인간과 기계의 공존을 고민해야 할 시기입니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 했습니다.